

Clase 11, 28.09.2026

1 Formas Lineales

Definition 1. Sea U un espacio lineal. Una transformación lineal $\ell: U \rightarrow \mathbb{R}$ se llama una **forma lineal**.

Por ejemplo, si U está equipado con un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, entonces $\ell_u(x) = \langle x, u \rangle$ es una forma lineal. De hecho, toda forma lineal se puede presentar de esa manera.

Theorem 2. Sea U un espacio lineal con el producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sea $\ell: U \rightarrow \mathbb{R}$ una forma lineal. Entonces, existe el único vector $u \in U$ tal que $\ell(x) = \langle x, u \rangle$ para todo $x \in U$.

Proof. Sea $q_1, \dots, q_k$ una base ortonormal de U . Buscamos coeficientes $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ tales que

$$\ell(x) = \langle x, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle.$$

Por la linealidad de ambas partes de la igualdad anterior, basta ver esta igualdad para $x = q_1, \dots, q_k$. Es decir, hay que mostrar que existe la única tupla de coeficientes $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ tal que

$$\begin{cases} \ell(q_1) = \langle q_1, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \\ \ell(q_2) = \langle q_2, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \\ \vdots \\ \ell(q_k) = \langle q_k, \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 + \dots + \lambda_k q_k \rangle \end{cases}.$$

En otras palabras, hay que mostrar que el sistema tiene la única solución en $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Pero ya que la base $q_1, \dots, q_k$ es ortonormal, el sistema se transforma al sistema:

$$\begin{cases} \ell(q_1) = \lambda_1 \\ \ell(q_2) = \lambda_2 \\ \vdots \\ \ell(q_k) = \lambda_k \end{cases}$$

que posee la única solución $(\ell(q_1), \dots, \ell(q_k))$.

□

2 Transformación Adjunta

Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal. Observe que toda $v \in V$ define una forma lineal sobre U :

$$\ell_v^T(u) = \langle T(u), v \rangle.$$

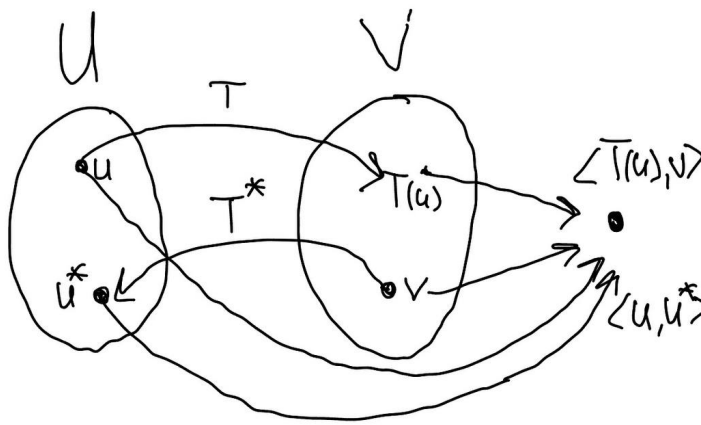
En efecto, la linealidad sale de la linealidad de T y el producto interno:

$$\begin{aligned} \ell_v^T(\lambda u_1 + \mu u_2) &= \langle T(\lambda u_1 + \mu u_2), v \rangle = \langle \lambda T(u_1) + \mu T(u_2), v \rangle \\ &= \lambda \langle T(u_1), v \rangle + \mu \langle T(u_2), v \rangle = \lambda \ell_v^T + \mu \ell_v^T \end{aligned}$$

Por el teorema 2, existe el único vector $u^* = T^*(v) \in U$ tal que:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$$

para todo $u \in U$.



Corolario 3. Sea $T: U \rightarrow V$ una transformación lineal, donde U, V son espacios lineales con productos internos. Entonces, existe la única función $T^*: V \rightarrow U$ tal que

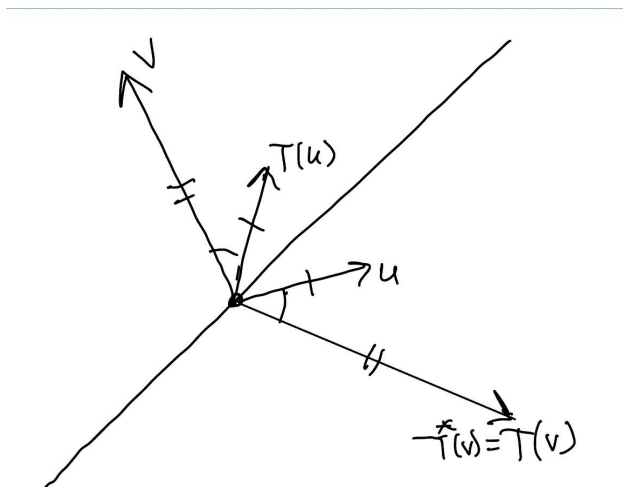
$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$$

para todo $u \in U, v \in V$. La función T^* se llama la **transformación adjunta** de T .

Ejercicio 4. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la reflexión a través de una recta, pasando por el origen. Encuentre T^* .

Proof. Para todo $u, v \in \mathbb{R}^2$, tiene que cumplirse:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle.$$



Por definición, $T(u)$ es la reflexión de u a través de la recta. Considere la reflexión $T(v)$ de v . Observe que el ángulo entre $T(u)$ y v es igual al ángulo entre u y $T(v)$, y los largos de $T(u)$ u u , y v y $T(v)$ coinciden, respectivamente. Por lo tanto:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle.$$

Entonces, $T^* = T$. □

Ejercicio 5. Sea $R_\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación alrededor de origen por el ángulo ϕ . Demuestre que $(R_\phi)^* = R_{-\phi}$.

Proof. Hay que mostrar que

$$\langle R_\phi u, v \rangle = \langle u, R_{-\phi} v \rangle.$$

En efecto, el par de vectores $(R_\phi(u), v)$ va al par $(u, R_{-\phi}(v))$ bajo la rotación $R_{-\phi}$ que no cambia ni ángulos entre vectores ni sus largos. $\square$